

Corrigé — Exercice 6 — Bac contrôle 2021

1a) $u_{n+1} + 2 = \frac{1}{2}u_n - 1 + 2 = \frac{1}{2}u_n + 1 = \frac{1}{2}(u_n + 2).$

1b) *Init.* : $u_0 = 0 > -2$. *Héréd.* : si $u_n > -2$ alors $u_n + 2 > 0$, donc $u_{n+1} + 2 = \frac{1}{2}(u_n + 2) > 0$, soit $u_{n+1} > -2$.

1c) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}u_n - 1 - u_n = -\frac{1}{2}(u_n + 2) < 0$ (car $u_n + 2 > 0$) : (u_n) décroissante.

1d) Décroissante et minorée par -2 , donc convergente vers ℓ ; $\ell = \frac{1}{2}\ell - 1 \Rightarrow \ell = -2$. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -2$.

2a) $v_{n+1} = \ln(u_{n+1} + 2) = \ln\left(\frac{1}{2}(u_n + 2)\right) = \ln \frac{1}{2} + \ln(u_n + 2) = v_n + \ln \frac{1}{2}$: arithmétique de raison $r = \ln \frac{1}{2}$.

2b) $v_0 = \ln(u_0 + 2) = \ln 2$, donc $v_n = \ln 2 + n \ln \frac{1}{2} = (1 - n) \ln 2$.

2c) $u_n + 2 = e^{v_n} = e^{(1-n) \ln 2} = 2^{1-n} = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$, d'où $u_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2$.

2d) $u_n < -1,99 \Leftrightarrow 2\left(\frac{1}{2}\right)^n < 0,01 \Leftrightarrow 2^n > 200$. Or $2^7 = 128 < 200$ et $2^8 = 256 > 200$, donc :

$$u_n < -1,99 \text{ dès que } n \geq 8.$$